26123번 - 외계 침략자 윤이 성공 다국어

☆ 한국어

실버 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	1097	487	397	45.580%

문제

외계인 윤이는 지구를 정복하고자 세계의 중심 도시인 울산을 침략했다. 울산에는 N개의 빌딩이 일렬로 늘어서 있고, 왼쪽에서 i번째 건물의 높이는 h_i이다.

윤이는 울산을 파괴하기 위해 다음과 같은 계획을 세웠다. 윤이는 매일 UFO를 타고 울산의 상공을 가르며 가장 높이가 높은 빌딩에 레이저를 발사할 것이다. 레이저에 맞은 빌딩은 높이가 1 낮아진다. 만약 그 날에 가장 높이가 높은 빌딩이 여러 개라면, 해당하는 모든 빌딩에 레이저를 발사한다. 만약 이미 모든 빌딩의 높이가 0이 되었다면, 윤이는 더 이상 레이저를 발사하지 않는다.

윤이는 지금까지 D일 동안 계획을 착실하게 수행해 왔다. 윤이가 D일 동안 레이저를 발사한 총 횟수를 구하시오.

입력

첫 번째 줄에 건물의 개수 N과 윤이가 계획을 수행한 날의 수 D가 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \le N \le 300\,000$, $1 \le D \le 300\,000$)

두 번째 줄에 건물의 높이를 나타내는 N개의 정수 h_i가 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \le h_i \le 300\,000$)

출력

윤이가 D일 동안 레이저를 발사한 총 횟수를 출력한다. (32비트 정수 범위를 넘을 수 있음에 유의하라.)

예제 입력 1 복사

```
5 3
1 3 2 5 4
```

예제 출력 1 복사

```
6
```

- 처음 건물의 높이는 $[1, 3, 2, 5, 4]$이다.
- 첫 번째 날에 윤이는 레이저를 1회 발사하며, 건물의 높이는 $[1, 3, 2, 4, 4]$가 된다.
- 두 번째 날에 윤이는 레이저를 2회 발사하며, 건물의 높이는 $[1, 3, 2, 3, 3]$이 된다.
- 세 번째 날에 윤이는 레이저를 3회 발사하며, 건물의 높이는 $[1, 2, 2, 2, 2]$가 된다.

예제 입력 2 복사

```
5 2
1 1 1 1 1
```

예제 출력 2 복사

5

- 처음 건물의 높이는 $[1, 1, 1, 1, 1]$이다.
- 첫 번째 날에 윤이는 레이저를 5회 발사하며, 건물의 높이는 $[0, 0, 0, 0, 0]$이 된다.
- 두 번째 날에 이미 모든 건물의 높이가 0이므로 윤이는 레이저를 발사하지 않는다.

출처

University (/category/5) > UNIST (/category/461) > 4th UNIST Algorithm Programming Contest Uni-CODE 2022 (/category/detail/3231) B번

- 문제를 만든 사람: chunghan (/user/chunghan), queued_q (/user/queued_q)
- 문제를 검수한 사람: andrew1010 (/user/andrew1010), checkchck (/user/checkchck), cs71107 (/user/cs71107), jh05013 (/user/jh05013), jhnah917 (/user/jhnah917), junseo (/user/junseo), leejseo (/user/leejseo), mskim17 (/user/mskim17)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)

메모